# Rechter Winkel Lösungen · mehr

**1.** **rechter Winkel bei C**

$\overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CE} = \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ ⇒ Skalarprodukt 0 ⇒ rechter Winkel bei C

**2.** **E senkrecht zur xy-Ebene**

$\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ ⇒ Normalenvektoren senkrecht ⇒ E senkrecht zur xy-Ebene

**3.** **P(1,6|0,8|0)**

P = $\begin{pmatrix} 2-2r \\ 4r \\ 0 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{PC} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 4 - 20r = 0 \Rightarrow r = 0{,}2$ ⇒ P(1,6|0,8|0)